

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie  
POLITEHNICA din București

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Proiect Initiativ Microcontrolerul ESP-32  
Comunicație Wi-Fi pentru controlul unui LED  
utilizând ESP32

Petrescu Daniel-Adrian

## I. PREZENTAREA PROIECTULUI:

În cadrul acestui proiect a fost realizată controlarea unui LED prin intermediul unei conexiuni **Wi-Fi**, utilizând placa de dezvoltare **ESP32**. Dispozitivul se conectează la o rețea wireless existentă și inițializează un server web, care permite controlul LED-ului direct din browserul unui telefon mobil sau al unui calculator.

După conectarea la rețeaua Wi-Fi, placa ESP32 primește automat o adresă IP locală, afișată în Monitorul Serial. Introducând această adresă în browser, utilizatorul accesează o pagină web simplă care conține două butoane: **LED ON** și **LED OFF**. Prin apăsarea acestora sunt trimise cereri HTTP către serverul web, iar ESP32 interpretează comenzile și modifică starea LED-ului conectat la placa de dezvoltare.

Acest proiect demonstrează implementarea unui server web pe platforma ESP32 și evidențiază posibilitatea controlului dispozitivelor electronice prin intermediul rețelelor Wi-Fi, reprezentând un exemplu introductiv de aplicație IoT.

## II. COMPONENTE NECESARE:

În realizarea proiectului au fost utilizate următoarele componente hardware:

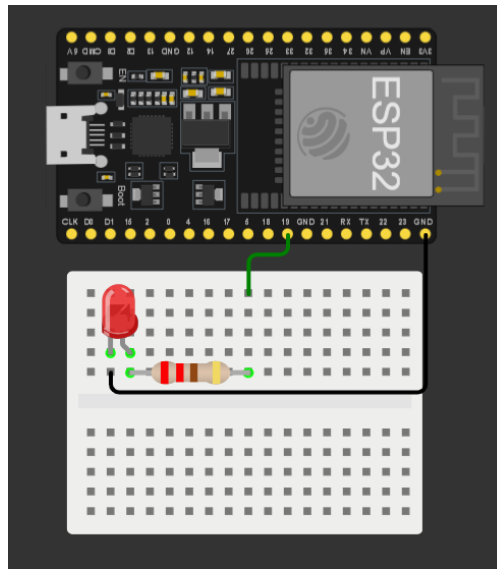
- 1 × ESP32 DevKit
- 1 × Breadboard
- 1 × LED
- 1 × Rezistență de 220  $\Omega$
- Fire de conexiune
- Router sau hotspot Wi-Fi
- Telefon mobil sau calculator cu browser web

## III. CONEXIUNILE COMPONENTELOR:

| Componentă  | Pin ESP32                           |
|-------------|-------------------------------------|
| LED (anod)  | GPIO19                              |
| LED (catod) | GND prin rezistență de 220 $\Omega$ |

Comunicarea dintre utilizator și placa ESP32 se realizează prin intermediul rețelei Wi-Fi și al protocolului HTTP, fără a fi necesare conexiuni fizice suplimentare.

#### IV. SCHEMA PROIECTULUI:



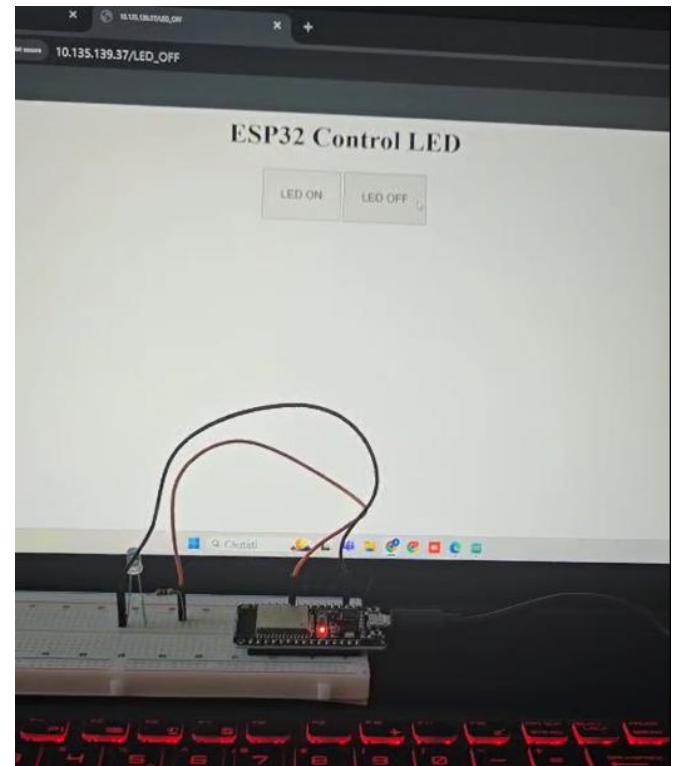
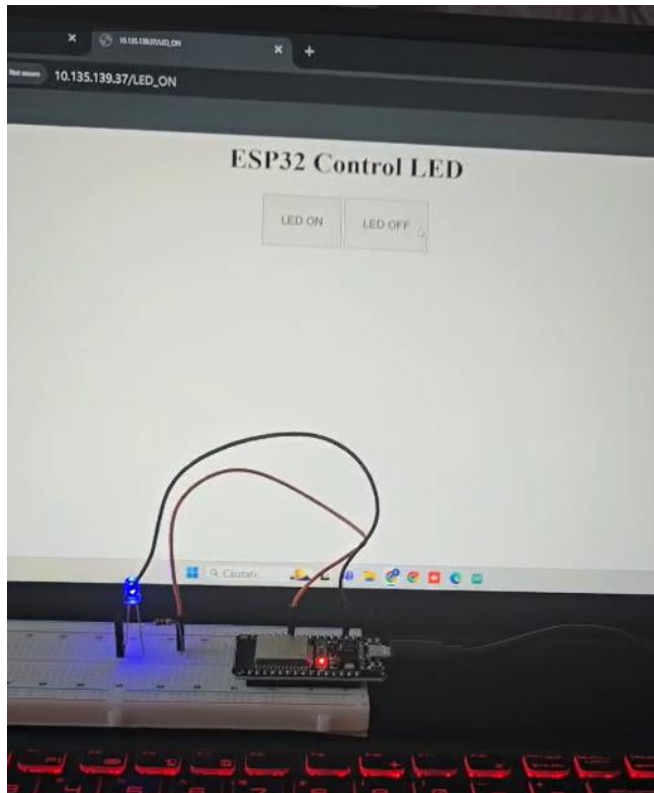
#### V. EXPLICATIE PROIECT:

La pornirea aplicației, placa ESP32 configurează pinul conectat la LED ca ieșire digitală și inițiază conectarea la rețeaua Wi-Fi utilizând numele rețelei și parola definite în program. După stabilirea conexiunii, este afișată în Monitorul Serial adresa IP locală a dispozitivului, iar serverul web este pornit pe portul 80.

În timpul funcționării, serverul verifică permanent dacă un client accesează pagina web. Atunci când utilizatorul introduce adresa IP în browser, ESP32 generează și transmite o pagină HTML care conține două butoane pentru controlul LED-ului: **LED ON** și **LED OFF**.

Apăsarea butonului **LED ON** trimite către server o cerere HTTP ce conține ruta **/LED\_ON**, iar ESP32 aprinde LED-ul conectat la pinul GPIO19. În mod similar, apăsarea butonului **LED OFF** transmite ruta **/LED\_OFF**, iar LED-ul este stins. După procesarea cererii, serverul trimite din nou pagina HTML către browser și închide conexiunea cu clientul.

## VI. POZE CU PROIECTUL:



## VII. COD ARDUINO:

```
#include <WiFi.h>
```

```
// Datele rețelei Wi-Fi (modifică aici cu numele și parola tale)
```

```
const char* ssid = "AndroidAP1755";
```

```
const char* password = "123456789";
```

```
const int ledPin = 19; // Pinul pe care ai conectat LED-ul
```

```
WiFiServer server(80); // Server web pe portul 80
```

```
void setup() {  
    Serial.begin(115200);  
  
    pinMode(ledPin, OUTPUT);  
    digitalWrite(ledPin, LOW); // LED stins inițial  
  
    // Conectare la rețeaua Wi-Fi  
    WiFi.begin(ssid, password);  
    Serial.print("Se conectează la Wi-Fi");  
  
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {  
        delay(500);  
        Serial.print(".");  
    }  
  
    Serial.println("\nConectat la rețea!");  
    Serial.print("IP local: ");  
    Serial.println(WiFi.localIP()); // IP-ul pe care îl accesezi din browser  
  
    server.begin();  
}  
  
void loop() {  
    WiFiClient client = server.available(); // Așteaptă client nou  
    if (client) {  
        Serial.println("Client conectat");
```

```
String request = client.readStringUntil('\r');

Serial.println("Cerere: " + request);

client.flush();


// Verifică dacă s-a cerut aprinderea/stingerea LED-ului
if (request.indexOf("/LED_ON") != -1) {

    digitalWrite(ledPin, HIGH);

}

if (request.indexOf("/LED_OFF") != -1) {

    digitalWrite(ledPin, LOW);

}


// Trimite pagina HTML către browser
client.println("HTTP/1.1 200 OK");

client.println("Content-Type: text/html");

client.println();

client.println("<html><body style='text-align:center;'>");

client.println("<h1>ESP32 Control LED</h1>");

client.println("<a href=\"/LED_ON\"><button style='padding:20px;'>LED ON</button></a>");

client.println("<a href=\"/LED_OFF\"><button style='padding:20px;'>LED  
OFF</button></a>");

client.println("</body></html>");


delay(1);

client.stop();

Serial.println("Client deconectat");
```

```
}  
  
}
```

## VIII. CONCLUZII:

Prin realizarea acestui proiect a fost demonstrată posibilitatea utilizării modului **Wi-Fi** integrat în placa ESP32 pentru controlul wireless al unui dispozitiv electronic prin intermediul unei interfețe web. Implementarea unui server HTTP direct pe microcontroler permite accesarea și controlul aplicației din orice dispozitiv conectat la aceeași rețea locală.

Proiectul evidențiază flexibilitatea platformei ESP32 în dezvoltarea aplicațiilor IoT și demonstrează modul în care tehnologiile web pot fi integrate în sistemele embedded. Soluția poate fi extinsă pentru controlul mai multor dispozitive electronice, monitorizarea senzorilor sau realizarea unor sisteme inteligente de automatizare și control la distanță.

## IX. REFERINTE:

- Arduino, **ESP32 Arduino Core Documentation**.
- Arduino, **WiFi Library Documentation**.
- Espressif Systems, **ESP32 Wi-Fi API Reference**.
- Arduino IDE Documentation.
- ESP32 DevKit V1 – Technical Specifications.
- Echipa **SUMMER IT 2025 – ETTI**.